

MDF → MySQL Migration Tool

Steuerungsoptionen: Deploy & Datenmigration

Version 2.0 | feat/#13-schema-diff-deploy

1. Übersicht

Das Tool unterstützt ab Version 2.0 zwei unabhängige Aktionen, die einzeln oder kombiniert ausgeführt werden können:

Aktion	Steuerelement	Wirkung
Schema deployen	Checkbox "Schema-Diff (inkrementell)"	Datenbankstruktur aktualisieren (Tabellen, Spalten, Indexes, FKs)
Daten übertragen	Checkbox "Daten übertragen" + OptionMenu Scope	Tabelleninhalte aus MDF nach MySQL übertragen

2. Deploy-Modus (Schema)

Gesteuert durch die Checkbox **"Schema-Diff (inkrementell)"** in der Aktionsleiste.

Option A — Schema-Diff (Standard: Checkbox aktiviert ✓)

- Vergleicht das MDF-Schema mit dem bestehenden MySQL-Schema
- Ermittelt nur die Unterschiede: neue Tabellen, neue Spalten, Typ-Änderungen
- Generiert **ALTER TABLE / CREATE TABLE IF NOT EXISTS**
- Bestehende Daten bleiben vollständig erhalten
- Dry-Run zeigt den vollständigen Diff-Preview — ohne Änderungen auszuführen
- Im Log erscheint eine Zusammenfassung der geplanten Änderungen

Option B — Vollständig neu (Checkbox deaktiviert)

- Generiert **DROP TABLE IF EXISTS + CREATE TABLE** für alle Tabellen
- **ALLE bestehenden Daten in der Zieldatenbank werden gelöscht!**
- Erfordert explizite Bestätigung mit deutlichem Warnhinweis
- Geeignet für: Erstmigration, vollständiger Reset der Datenbank

3. Datenmigrations-Modus

Aktiviert durch Checkbox **"Daten übertragen"**. Das OptionMenu daneben steuert den Scope.

Option A — Nur geänderte Tabellen (Standard)

- Nutzt den Schema-Diff, um betroffene Tabellen zu ermitteln

Was neu geladen wird:

- Neue Tabellen → Erstbefüllung (kein TRUNCATE nötig)
- Tabellen mit neuen Spalten → TRUNCATE + INSERT (neue Spalte wird mit MDF-Daten befüllt)
- Tabellen mit Typ-Änderungen → TRUNCATE + INSERT (mögliche Inkompatibilität vermeiden)

Was unangetastet bleibt:

- Tabellen mit nur neuen Indexes / FKs → Daten bleiben erhalten
- Unveränderte Tabellen → werden nicht angefasst

Option B — Alle Tabellen

- TRUNCATE + INSERT für jede Tabelle

■ **Alle bestehenden Daten werden durch MDF-Daten ersetzt.**

- Geeignet für: vollständige Datensynchronisation, Erstmigration

4. Typische Anwendungsfälle

Szenario	Schema-Diff	Daten übertragen	Scope
Erstmigration (leere MySQL-DB)	Vollständig neu (Checkbox aus)	Ja	Alle Tabellen
Schema erweitern (neue Spalte hinzugefügt)	Inkrementell (Checkbox an)	Ja	Nur geänderte
Schema prüfen (Was würde sich ändern?)	Inkrementell + Dry-Run	Nein	—
Nur Daten synchronisieren (Schema bereits aktuell)	Inkrementell (kein Deploy)	Ja	Nur geänderte
Vollständiger Reset (Daten + Struktur)	Vollständig neu (Checkbox aus)	Ja	Alle Tabellen

5. Dry-Run Modus

Die Checkbox "**Dry-Run**" kann jederzeit zusätzlich aktiviert werden. Sie wirkt auf alle anderen Optionen:

- Diff wird berechnet und vollständig im Log angezeigt
- Zeigt welche Tabellen / Spalten sich ändern würden
- Bei aktivierter "Daten übertragen"-Option: zeigt welche Tabellen neu geladen würden

■ **Es werden KEINE Änderungen an MySQL ausgeführt.**

- Ideal zur Prüfung vor dem echten Deploy

6. Was wird nie automatisch gelöscht

Aus Sicherheitsgründen entfernt der Schema-Diff-Modus folgende Elemente **niemals** automatisch:

- Tabellen, die in MySQL existieren, aber nicht mehr in der MDF vorhanden sind
- Spalten, die in MySQL existieren, aber nicht mehr in der MDF vorhanden sind
- Views (werden separat über das vollständige DDL behandelt)

Diese Elemente erscheinen im Log als Warnung mit dem Hinweis zur manuellen Prüfung. Ein manuelles DROP TABLE / DROP COLUMN ist erforderlich.

7. Checkpoint & Resume

Bei langen Datenmigration kann die Migration jederzeit unterbrochen und anschließend fortgesetzt werden:

- Button "■ **Resume**" erscheint automatisch, wenn eine Checkpoint-Datei existiert
- Beim Resume werden bereits migrierte Tabellen übersprungen
- Der Checkpoint wird nach erfolgreichem Abschluss automatisch gelöscht
- Checkpoint-Datei: temp/migration_checkpoint.json

Der Resume-Button ist immer verfügbar, unabhängig vom gewählten Deploy- oder Datenmigrations-Modus.